SRP 项目基石 · 设计主稿

设计候选 SRP-FIXED-VS-ADAPTIVE-NATIVE-20261008 ｜用户澄清后的重构｜设计完成不等于协议已冻结。

一、项目要解决的问题

1.1 核心定位

面向校园学生短时情绪调节与呼吸练习，比较两种完整方案：A 为固定呼吸引导圈与预设场景变化；B 为依据实际数据、被试状态和场景状态进行受限调整的原生场景引导。两组追求相同理想呼吸结构与节奏；只有 B 形成数据返回引导与场景的闭环，并允许实际提示稍作等待或放慢，再回到理想目标。

核心问题是：这种原生自适应完整方案，能否带来值得采用的情绪体验与练习收益，其代价是什么，何时会失效？目标/实际区分、质量提示和理解检查服务于可信实现及解释结果，不再替代整项研究问题。

本轮保留校园方向、Polar H10 与 PLUX respiBAN BLE、Unity 2022.3.62f3 及现有天气资产，只重构设计。5 人、半个月、100+ 潜在参与者用于后续可行性分析。原有 v1.2 协议、API、任务状态、签收和领取快照保持原身份；本候选需要正式修订才能进入研究执行。

1.2 产品需求与替代办法

候选场景为学生在校园学习间隙，由操作员协助完成短时练习。任务是理解引导、舒适跟随、在暂时跟不上时获得适当支持，并能够停止。自然休息、音频引导及固定视觉节拍器均是现实替代办法。我们选择固定圈加预设场景作为可信的主动比较方案，它本身应完整、可用且具有相当的视觉品质。

待验证需求是：固定节奏可能难以跟随或显得单调；根据自身动作发生的场景响应可能提升参与感、支持继续练习，也可能带来监控压力、追逐画面、分心与额外操作成本。上述需求尚无本项目用户证据，不预设原生自适应更好。

产品采用价值还取决于穿戴、准备、校准、清洁、故障处理和维护时间。试验中两组同样佩戴设备以便公平测量；这不能估计实际部署时 B 相对于无需设备的 A 所增加的全部负担，后续实际使用评估须单独核算。

1.3 社会价值与研究条件的边界

价值假设是帮助校园学生完成自愿、可理解的短时练习，仍需以实际需求和使用成本验证。研究两组同佩戴设备便于比较，但现实固定引导可以无设备使用；本研究不直接证明两设备值得购置或部署。准备/校准时间、求助、拒绝和退出、管理人时及再次自主使用应在产品验证中记录。H10 作为辅助研究测量的价值不自动等于产品必须配备两设备；本轮保留硬件约束，后续产品取舍另论证。

二、先确定因果对象，再确定评价

2.1 两组究竟不同在哪里

A：共同理想节奏 I→ 固定引导圈和预设场景 → 实际呼吸 X。设备记录 X 仅用于研究测量，不改变圈、场景、声音、奖励或模块进度。场景变化由预定时间线及固定环境随机种子控制，独立于该参与者的当前和先前生理数据。

B：共同理想节奏 I、独立实际呼吸 X、输入质量 Q 与场景状态 Z→ 冻结的受限自适应规则 π→ 实际下发引导 G 及原生场景反馈 V→ 后续实际呼吸。B 可以调整 G 而不能修改 I 来宣布用户已经达标。状态只能使用决策发生时已经获得的数据，不读取未来或事后结果。

因此处理差异同时包含引导载体、真实数据反馈及受限时序适应。两臂随机比较估计这一整包方案的分配效应；不能拆出“仅原生形式”“仅真实反馈”或“仅自适应”的独立效应。若未来需要分解机制，另设计固定原生、数据反馈但固定节奏等条件并增加资源，当前不将它们混入两组。

2.2 可以保持相同与不应强行相同的内容

保持相同：理想结构及初始节奏、天气资产与镜头、模块顺序分配方法、预定模块时长、设备佩戴及采集、静态环境音、教学时间预算、量表、帮助/退出规则与操作员关注。两组在处理前接受相同中性准备，教学内容须各自准确，不暗示 B 更先进或更有效。

有意不同：A 的开环固定圈与时间驱动环境；B 的原生引导、实际响应、状态相关累计变化及受限时序调整。不能再要求两组相同累计输出、相同 Actual 信息或每一帧相同视觉轨迹。B 改变 G 后完成周期数可能不同，这是处理的一部分；通过固定暴露预算及实际剂量报告解释，而不是补时直到 B 完成同样次数。

可比性控制的是基础体验、机会和观察方式；不消除研究本来要比较的闭环差异。复杂度、显著性、位置和教学内容仍属于整包解释边界，应记录材料，不用处理后美感或理解分数调整主效应。

2.3 三个研究问题

RQ1：在相同理想目标及暴露预算下，B 相对 A 产生怎样的即时情绪结果？主要效益候选保持前测校正的 PANAS 负性情绪后测。该选择对应产品用途并保留已有测量基础，须先验证版本、时间指令与地板分布；不是把旧条件研究直接视为新研究已冻结。

RQ2：这些情绪结果伴随怎样的理想目标达成、实际提示跟随、努力与舒适代价？把“用户跟上移动中的提示”和“用户接近共同理想节奏”分开评价。研究既允许 B 减少负担且接近理想，也允许 B 仅使任务变容易而远离目标。

RQ3：哪些状态、调整及用户解释伴随有益或有害体验，从而形成有限设计边界？用已发生的调整、信号质量、错误和访谈解释完整方案；适应次数与结果的相关不证明某次适应有因果效益。独立新实例应用属于后续规则验证，不自动成为核心研究必有的成果。

三、理想目标、下发引导与实际呼吸

3.1 三条轨迹必须分别保留

I 是共同理想参照：模块内应练习的步骤序列、理想持续时间及相对关系，结果前固定且两组一致。G 是参与者实际收到的提示及其发生时间：A 按预设时钟输出，B 由 π 受限调整。X 是设备形成并经独立方法核查的实际呼吸步骤、时长与质量。不能用 G 补 X，也不能用 B 调整后的 G 覆盖 I。

现行系统只有既定 Target/Actual 语义，当前 Target 不能被悄悄解释为新的自适应目标。后续 P-01/F-05/U-02/S-02 等须设计 I/G/X 的映射、事件记录及回放方式；本轮只提出语义要求，不改消息 Schema 或运行 API。

3.2 被试状态与场景状态的最小定义

首版被试状态包括可可靠识别的呼吸步骤与节奏、相对 G 的偏差趋势、输入质量、运动干扰，以及明确的停止/不适表达。跟不上不自动等于紧张，HRV 变化不自动等于情绪变化。H10 用于辅助过程观察；若要让其指标参与控制，须另有时间窗、可识别性和增量作用论证，不能先把两个设备都塞入一个情绪分数。

场景状态包括当前模块、目标/实际载体所处阶段、反馈强度是否饱和、模块剩余时间、过渡/暂停状态。它用来限制合法动作和维持可理解反馈，不能作为“画面已经变好，所以参与者已经改善”的证据。不得仅因场景尚未完成视觉变化而延长本人的练习时间。

3.3 首版受限适应策略

首选简单且可解释的规则控制，全部规则在结果前固定，个体参数按同一预设校准程序产生。默认先在合法周期边界决定下一周期的吸/呼时长调整及反馈强度；必要的等待表现为明确的自然呼吸过渡窗口。不得在当前吸后/呼后停留步骤中无限等待，不要求用户为补齐动画追加吸气或屏息。

当质量良好且偏差持续可确认时，在预设上下界及最大单次变化内调整下一段合法提示，使其暂时接近实际可跟随节奏。若用户重新稳定跟随，按限定回归速率使 G 靠近 I；若仍跟不上，达到调整/缓冲上限后进入预设休息、固定指导或停止路径，不继续把目标移走。小幅波动不触发来回切换。

当输入低质量或断流时，停止个体化决策与实际成功提示；按预先规定的中性固定指导或自然呼吸路径运行。恢复后需要可用数据与合法边界才恢复适应，丢失段不补判成功。整个行为属于 B 的分配方案，发生降级者仍保留在 B 主分析集。回归理想是一项策略目标，不保证任意被试都能收敛；未回归本身属于结果。

允许调整的具体步骤、范围、更新频率、稳定观察窗、回归速度、缓冲总预算和停止条件均待技术与舒适性预试校准。本稿不填任意秒数或以现有天气秒数作为生理最优值。两组模块暴露预算固定，缓冲时间在 B 预算内占用，并作为适应成本报告。

3.4 为什么要同时报告控制代价

B 可能通过降低要求获得更高的 G 跟随率。必须同步报告 G 相对 I 的偏移、适应持续时间、回归情况、自然呼吸缓冲占时和未完成结构。若 X 跟随 G 很好而 X 长期偏离 I，应解释为提示迁就或任务放宽，不能称理想训练更有效。

对 I 的评价侧重结构、持续时间、周期节奏和固定练习预算中的达成覆盖，不用与全局理想时钟同相位作为唯一成功标准。否则一次合法缓冲就会永久记为错相。对 G 的同步跟随另按实际提示时间线计算；两个问题各有参照，不能混成一个 PF。

3.5 共同理想 I 是任务参照，不是普适最优

I 首先定义研究中的共同练习结构与节奏，不能因沿用工程预设就称其对所有人最有益。正式前逐项检查结构的用户用途、文献支持范围、舒适性与可辨识性；需要修订时在分配及正式比较前共同冻结，不能只改 B 或用正式结果回改。相对 I 更准确只证明任务达成更好，不自动证明情绪或其他收益更大；达成下降也不自动意味着总体价值更低。若多步骤无必要性，应重审范围，而不是为创新制造复杂度。

四、场景与工程资产如何服务核心

4.1 固定组的完整体验

保留溪边木屋 Storm 的雨幕、闪电、波纹与固定目标圈；圈按预设 3—3—3—3 等候选结构循环，其他天气按共同 I。固定组关闭显示真实 Actual 的内圈，以及任何由本人数据驱动的累计、颜色、环境或音轨变化。现有内圈接口作为工程资产保留，不代表 A 必须使用双圈；禁止让内圈复制目标而被误以为真实表现。

A 的背景保留有品质的预设环境变化，不通过删光美术、降低流畅度或制造无聊来衬托 B。时间驱动的褪色/复色必须解释为旅程或环境变化，不称个人恢复或达标。设备故障由操作员按两组共同程序处理，不必将纯测量故障伪装成 A 的用户表现。

4.2 原生组的完整体验

B 用场景对象承载实际下发引导 G，用独立可分辨的响应表现 X，并允许符合规则的累计环境变化。Storm 可用目标雨幕风门与实际近景风/叶响应；Fade 用主潮、补潮、长回流分别表现多步骤，实际补吸只在可识别时出现。原生并不要求隐藏必要信息；形式约束不能妨碍用户分辨提示与自身响应。

基础天气、镜头和环境音保持同源；G 变化、X 响应与累计变化构成闭环处理。闪电不是成功标记；全局饱和度和累计反馈必须各有明确来源。若 Fade 保留共同的时间复色，就只作为时间层，B 另用局部场景承载数据响应，避免同一像素同时声称时间和表现。

四天气是同一系统的四种应用实例，不各自宣称独立情绪效果。Storm 用于普通多步结构，Fade 用于漏补吸等复杂事件，先完成这两个切片的设计与真值可行性，再决定四天气完整研究的必要性。

4.3 关键事件的非对称故事板

SB1 稳定跟随：A 按 I 播放；B 在可靠 X 支持下输出场景响应，G 保持或回归 I。两组都可形成完整练习，B 没有必须持续改节奏的要求。

SB2 被试慢半步：A 继续原预设提示，不因 X 改变；B 在确认偏差与合法边界后受限调整下一周期或进入自然呼吸缓冲。实际响应仍显示 X，G 和 I 分开记录。不能延长当前停留直到被试追上。

SB3 Fade 漏补吸：A 仍按固定结构前进；B 保留漏步骤事实，不补造 Actual、不追补一次强制吸气，在下一合法周期恢复指导。该周期相对 I 的结构缺口必须计入独立错误统计。

SB4 场景接近模块末尾：A 按固定预算结束；B 不为等待成功无限延长，不加速剩余动作以补齐次数。记录未回归、少完成的周期及缓冲成本，按共同模块预算结束或预设停止。

SB5 低质量/断流：A 的预设画面保持开环，测量缺失单独记录；B 停止依据无效 X 调节，使用中性降级路径，暂停数据驱动累计。未知既不等于失败也不等于成功。

SB6 恢复或持续难以跟随：A 继续固定方案或按共同停止规则结束；B 只在有可用数据与合法边界时恢复适应，达到边界则休息或停止。保留故障与受限事件，不删除这些参与者来制造自适应成功样本。

故事板检验各自方案是否诚实可实现，不再要求 A 和 B 提供同一 Actual 信息或产生相同轨迹。这些是设计规格，尚未成为真实录像证据。

五、实验、计分与解释

5.1 两臂设计与流程

默认参与者间随机分配 A/B，避免先体验自适应后改变固定组学习。两组佩戴同设备，由相同独立算法用于结果评估；A 数据只能进入测量记录，不能反馈到呈现。研究者/参与者难以对可见方案盲法，采用中性等预算教学，尽可能让实际呼吸标注和预设评分盲于分组。

流程候选为中性准备与设备校准 →PANAS 前测 → 分配揭示与条件教学 → 相同预算的核心体验 →PANAS 后测 → 努力/舒适/理解及访谈。前测早于条件教学，情绪后测早于阅读考试。教学失败、求助和退出是结果的一部分，不以教到两组同样熟练或排除学不会者来选择样本。

180 秒教学与 800 秒核心仅沿用为工作量候选，须检查自适应缓冲、四结构可识别性与短时量表适用性；不称最佳剂量。没有无项目组，因此两臂比较不能证明整个项目相对休息的绝对效益。

5.2 主要情绪结果与统计候选

推荐主要候选为 PANAS-NA 后测，以处理前 NA 校正；估计 B 减 A，负值表示 B 负性情绪更低。候选模型为 NA_post ~ condition + centered_NA_pre + preregistered_strata，以参与者为单位报告估计及双侧 95% 区间，HC3 方差与缺失方法在新 SAP 冻结。

正式前须确认中文版本、许可、状态时间指令、分布及最小关注差。如果校园一般样本存在严重地板、测量不能反映目标用途，应在正式研究前修订人群/情境或量表，重新论证后冻结；不能看到组间结果后改为理解、正性情绪或最显著的一项。情绪差异跨零不等于等效，不能改用 HRV 证明情绪获益。

主分析按分配方案包含适应未触发、降级、提前结束者；缺失后测与传感器缺失分开处理。采用事前定义的插补和不利方向敏感性，不默认以前测代填即保守。适应次数、努力、理解、实际暴露等为处理后量，不作为主模型校正变量。

5.3 两套执行参照与共同分母

对 I 的结果回答共同练习目标是否达成：按不读取 G 或分组的实际事件标注，识别步骤顺序、时长及周期。先报告连续时长/节奏偏差、缺步骤及可用覆盖，再按预设容差形成理想目标达成候选。匹配允许合法的周期起点平移，避免将相位延迟误作整场失效，但不能用任意时间扭曲把错误对齐成正确。

两组使用相同模块练习预算 T。候选覆盖量为该预算中实际完成且符合 I 的有效周期时间占比；技术信号覆盖与完整结果可判定覆盖分开。T 划分为已证实合格 C、已证实不合格 K 与结果未知 U，C+K+U=T。短暂断流可能令整个周期未知，不能只把断流秒数当 U。报告 C/T 及 (C+U)/T 的操作性界，并列技术/结果覆盖与可判定段比例；技术不可观测不标为行为不合格。细则与反例见 07 候选。跨模块权重在结果前固定，不按 B 少做后的周期数改分母。

对 G 的结果回答是否跟得上实际提示：根据真实下发时间线衡量步骤、同步与时序误差，另列为过程结果。G 相对 I 的累计偏离和缓冲占时是控制代价。若对 G 改善而对 I 恶化，即使主观轻松，也不能声称共同目标训练性能提高。

现行机会 PF 以固定 Target 机会定义，不能原样用于自适应后两组的替代性结论。A-02/A-03/S-02 须重新定义机会、持续时间与未知处理，独立波形标注验证后才能冻结。原 0.075 非劣界无直接沿用依据；若要提出替代主张，另定有意义的代价界、分析集和足够精度。

5.4 负担、理解与机制检查

努力、舒适、停止、求助与完整使用成本分别报告，不合成为一个任意总分。PANAS-PA、感知控制与投入可作为预先指定的次要或探索结果，避免堆量表稀释主要问题。SCCI 只反映原生融入相关操纵，不能检验控制器是否真的使用数据。

旧八题降为形成性蓝图。目标当前/下一步骤的共同任务可在语义等值后有限比较；Actual、累计与质量题服务 B 的可用性验证，A 不呈现对应信息时不参与同题正确率排名。对 A 应验证用户知道画面是预设引导，不把变化当个人成功。撤销上一版 12 题错误率主终点及其功效演算。

数据驱动性需要独立运行证据：给定相同时钟与环境种子，更换真实输入时 A 输出不变；B 仅在符合适应条件时产生规定差异；低质量时不做有效适应。该检查验证实现，不能证明用户收益或独立机制效应。事后对适应事件分层须承认触发者本来可能更难跟随，不能与未触发者直接作因果比较。

5.5 期待、新奇与实际剂量

条件说明保持中性，不称 B 高级或更有效；制作质量与教学预算相当，记录处理前相关经验及预期。体验后的可信度和新奇感只作过程描述，不作主效应校正。两臂整包差异可包含期待与呈现影响，不能据此证明适应机制；单次体验不能证明持续收益。同暴露预算不等于同呼吸练习剂量，B 缓冲减少的有效练习时间及结构完成量作为整包代价报告，不能通过校正处理后剂量制造机制结论。

5.6 从统计结果到采用判断

主情绪结果报告差异及区间，与结果前论证的最小关注差比较；共同 I 达成、努力、不适及准备成本分别报告。没有事前可接受代价界与足够精度，不称功能非劣或 B 可替代 A，不沿用旧界值。若情绪区间不确定，结论为证据不足；若有相对收益但目标代价或使用成本过大，仍不能直接推荐部署。若情绪无差异而功能更好，只能支持对应功能主张，不更换主要研究成功标准。

六、科学增量与反证

6.1 最近工作迫使贡献收敛

ViBreathe 2021 已比较固定、响应式和自适应引导；Gummidela 等 2021 已比较节拍/反馈与游戏组合；Yu 等 CHI 2026 已有结合呼吸及 HRV 的自适应系统和自然形态界面；Chittaro 等 2024 比较真实与替代反馈。因此“首次把数据用于呼吸”“首次自然反馈”及“首次自适应比固定”均不能作为本项目贡献。完整对照及来源见科学附录。

候选增量收敛为：针对多步骤呼吸，在固定机位原生场景中实现受限支持与回归共同理想目标；把情绪、负担、对实际提示的跟随和对共同理想的达成分开，揭示适应带来的收益与目标漂移代价。是否形成可发表新增知识仍取决于更广查新、真实方法质量和结果；换画风或采用新名字不足以成立。

6.2 三项贡献及证据要求

C1 交互制品与设计方法：给出 A/B 定义、I/G/X 分离、场景状态作用及可解释适应边界。证据为真实数据闭环、规则可检查、失败路径与可重建材料；在实现前称设计候选。若近邻已覆盖该问题，收缩为场景化复现，不能宣称新控制算法。

C2 实证权衡：在共同理想及预算下，报告两完整方案的情绪、执行与负担效应及区间，重点辨别“更容易跟随”是否以放宽目标为代价。证据为随机化、有效测量和独立标注；任何方向均报告，不能按功能或 SCCI 是否通过隐藏情绪结果。

C3 有限设计知识：基于具体成功/失败轨迹和用户解释，说明何时支持、何时回归、何时停止适应，及原生表达的可读边界。独立实例应用支持更广范围；未执行或迁移失败时，只称所测场景的设计经验，不把系统规则自动当普适原则。

6.3 五种必须能诚实解释的结果

B 情绪更好且接近 I、负担可接受：支持该整包在目标场景中的相对价值；不能把优势单独归因于原生或自适应。

B 更轻松且更能跟 G，但明显偏离 I：说明支持可能以目标漂移为代价，应限制适应或定位为舒适练习，不能声称既提高训练又改善情绪。

情绪无明确差异：报告区间及精度；独立执行或体验证据按原问题解释，不改主要成功标准。B 更差时保留固定方案并定位具体成本。

实际信号不可识别或闭环失效：研究只能评价发生的失败/降级方案，不称自适应已实现；优先修复或缩小范围。任何良好动画都不能补出 X。

独立应用失败：收缩 C3；若最接近研究已覆盖核心增量，则将成果定位为复现与应用验证，重新评估投稿目标，而非修改术语保留创新。

七、样本、资源与实施衔接

7.1 样本依据必须跟随新的整包比较

PANAS 作为主要候选可以复用旧量表与 SAP 思路，但新条件改变方差、效应和缺失，旧功效结果不能直接冻结 N。按最小关注原始分差、预试方差/前后相关、分配和缺失模拟主要模型；功能代价及边界主张另检查区间精度。不能拿自适应控制器输出的评分作为真值或以 100+ 倒填效果。

仅用于可行性量级：在两臂等分、同一残差标准差 σ、双侧 $\alpha = 0.05$ 的正态近似下：

$$N \approx \frac{4(z_{0.975} + z_{\text{power}})^2}{d_{\text{res}}^2}.$$

d_{res} 为相对于基线调整残差的标准化组间差。$N = 100$ 的 95% 区间半宽约 0.392σ，80%/90% 功效对应 d_{res} 约 0.560/0.648；若正式只剩 58–74 人，90% 功效约需 0.851–0.754。不是预期效应，也不是确认性样本结论。

7.2 人数与工时不重复计算

操作候选人数账本：12 名认知/舒适阶段学生，其中 8 名先做需求访谈，不另加 8；真实技术/完整流程 12–20 名不同学生，默认规划 20；8 位评审中 2 位尝试独立重建，不另加 2。若资源是 100 名学生，默认正式剩 68；若 100 人还包含 8 评审，正式剩 60。希望正式 100 学生，默认另需 32 前置学生与 8 评审。迁移独立延期。上述不是效度门槛；实际资源含义、前置证据与正式精度决定最终人数，不能倒填效应。

五职责为科学/测量、设备/状态估计、场景/控制策略、用户流程、统计/整合，具体人员由团队承接。半个月先评估设备/SDK、状态可辨识、双条件切片与真实完整会话成本；没有事实前不承诺产品或正式研究在该期限交付。

7.3 随机化与阶段取舍

条件隐藏分配仍为两臂；原 48 块只是两臂 24 种天气顺序的安排。可变小块及四条 Williams 天气顺序仍可作为降低执行成本的候选，须根据新流程确认，不因 100 人自动改 X-01。固定暴露而非完成格定义研究结束；不按某组成功率补人。

前置阶段分别验证：用户需求与共同目标准确；B 可用性及 A 不误导；真实 X 与适应边界可辨；完整流程成本与量表分布。Storm/Fade 切片先检验多步逻辑，四天气是否全部进入正式研究再由资源与覆盖决定，不能自动删掉或增加条件。

7.4 下游先后顺序

先消费本设计修订 R-01/F-02/V-03 与测量；再由 P-01/F-05/S-02/U-02 明确 I/G/X 和控制归属，由 U12-04/A-03/X-01/U12-11 形成新协议候选；取得真实修订与冻结后才实施和采集。现有 Target 不改名复用为两个概念，B 自适应不由 Unity 本地计时器或 TD 擅自决定。

7.5 本轮操作级设计交付

05 受限自适应规格给出 10 条优先级规则、模式、周期边界/即时中断、错相缓冲/速率放慢/回归及参数校准责任；06 配对故事板逐例展开 Storm 五例、Fade 七例，并区分设计图与真实运行证据；07 实验候选补实独立计分、完整未知周期、统一后测、缺失、唯一人数及隐藏 8/16 联合块候选。

33 个直接消费者按 operational-design.json 交接。新规则、主终点/计分、随机化与阶段人数都仍是下一版协议候选；设计已交付不改变原状态、历史签收或领取身份，数值与正式 N 必须由真实前置证据确定。

八、普通学习间隙的规范化边界

8.1 首个情境与设计状态

普通校园学习间隙的自愿短时练习；不诱发压力，不按 NA 筛选。操作员协助，保持两设备与原 Unity 资产。人群 NA 较低也保留，不能制造压力来追求显著结果。

18 组参数的确定方法、11 道理解候选题、两组教学、访谈和完整分析规格已交付于设计索引及 05/07。唯一 20 题中文题本与适用使用条件仍未核准；当前不标记设计规范全面闭合，不放行对应真实测量。

8.2 正确的阶段顺序

设计定稿 → 对应前置活动批准与材料固定 → 前置实现及验证 → 正式参数、分析与协议冻结 → 正式研究。前置活动有自己的材料/程序固定，不等于正式参数先于预试冻结。

8.3 采用、展示与论文

继续研发：信号及功能可成立、用户任务存在、有可接受修改方向；不要求小样本情绪显著

实践展示：真实 A 输入隔离与 B 规则响应/失效证据、操作者可执行流程、成本与限制可解释；示意不能当运行演示

论文主张：最近工作差异、预先问题/分析、可信真值、正式结果精度和完整失效/缺失报告；不保证等级

准备、佩戴、校准、清洁、重置与故障人时单列。两组同佩戴设备的比较不估计现实无设备 A 相对 B 的全部净成本。独立迁移继续延期，不承担当前论文必需贡献。